

第十章 统计表与统计图

表1 1998年医学期刊中统计学方法的应用情况*

统计学方法	应用例数	误用例数	应用率 (%)	误用率 (%)
统计表	10295	1413	127.48	17.5
统计图	2283	327	28.27	4.05
平均指标	3687	51	45.65	0.63
变异指标	3210	50	39.75	0.62
相对数	3081	97	38.15	1.2
t检验、u检验	2305	113	28.54	1.4
列联表资料分析	1009	44	12.49	0.54
方差分析	694		8.59	
非参数统计	216		2.67	
直线相关回归	736		9.11	
多元分析	118		1.46	
随访资料的统计分析	198		2.45	
实验（试验）设计	1952	12	24.17	0.15
未说明统计学方法及 统计量	1060		13.13	

*：共调查98种期刊，有论著性文章8076篇。

第一节 统计表

统计表：是以表格的形式，表达被研究对象的特征、内部构成及研究项目分组之间的数量关系。

优点：避免冗长文字叙述
便于阅读
便于分析比较



制表原则

总原则：

(1) 重点突出，简单明了。

(2) 主谓分明，层次清楚。

统计表

基本结构：标题、标目、线条、数字、以及备注等。

标题	→	表1 不同药物治疗急性冠周炎效果比较				←	顶线
纵标目	→	分组	治愈	未愈	合计	←	分隔线
横标目	→	替硝唑	25	4	29	←	表值
	→	甲硝唑	18	14	32		
	→	合计	43	18	61		

- 1.从**外形**上看，由标题、标目、线条和数字等组成。
- 2.从**内容**上看，由主语、谓语组成。

表号 标题（可包括时间、地点、事件）

（主语）		（谓语）		
横标目的总	纵标目的总标目		纵标目的总标目	
标目	纵标目	纵标目	纵标目	纵标目
横标目	×××	×××	××.××	××.××
：	××	×××	×.××	×.××
：	：	：	：	：
：	：	：	：	：
合计	×××	××××	××.××	××.××

基本要求

1. **标题(title)** 表的中心内容。必要时可包括时间、地点等，标题一般写在表格的正上方。

2. **标目(heading)** 横标目表明被研究事物的主要特征，相当于句子的主语；纵标目相当于句子的谓语，有单位的要注明单位。注意标目的层次要清楚，按时间前后或数量大小和事情的重要性等顺序排列。

横、纵标目：连起来可以读成一句比较完整而通顺的话。

基本要求

3. 线条 统计表中只有横线，无竖线和斜线。一般有3-4条线。

4. 数字 一律用阿拉伯数字。同一列的小数位数应一致，且位次对齐。表格中不应有空格，暂无记录或未记录用“...”（点号）表示，无数据用“—”表示，数据为0时填“0”。

5. 备注 不应写在表中，在数字上角用“*”号标出，文字叙述写在表的下方。

统计表

种类：简单表和复合表

1、简单表

表3 某市1996年不同性别儿童蛔虫感染率

性别	受检人数	阳性数	阳性率（%）
男	3982	385	9.67
女	4011	276	6.88
合计	7993	661	8.27

2、复合表（又称组合表）

表 4 251 例胃癌患者病理组织学类型的分布情况

性别	例 数				百分比(%)			
	分化 型癌	低分化 腺 癌	未分化 型 癌	合计	分化 型癌	低分化 腺 癌	未分化 型 癌	合计
男	101	54	47	202	50.0	26.7	23.3	100.0
女	16	9	24	49	32.7	18.4	49.0	100.0
合计	117	63	71	251	46.6	25.1	28.3	100.0

表5 各年级学生生长发育指标 ($\bar{x} \pm s$)

性别	组别	例数	身高(cm)	体重(Kg)	肺活量(ml)
男	97 级	148	170.7±5.5	61.3±10.7	3612.4±512.1
	98 级	102	171.4±6.0	59.8±9.6	3604.9±430.0
	99 级	80	167.2±8.3	57.0±10.0	3906.6±436.9
	城市	194	169.8±13.1	61.5±11.1	3699.4±484.7
	农村	136	169.3±6.2	57.4±8.7	3661.1±490.8
	合计	330	170.1±6.6	59.8±10.4	3683.6±486.8
女	97 级	154	160.6±5.2	51.8±7.7	2610.7±304.6
	98 级	192	159.7±5.2	49.8±5.8	2505.8±326.5
	99 级	228	161.7±9.3	53.1±8.6	2733.4±352.9
	城市	301	161.5±6.0	52.6±7.9	2669.8±353.6
	农村	274	159.4±11.9	50.5±7.2	2580.3±323.4
	合计	575	160.7±7.2	51.6±7.6	2624.6±344.8

制作统计表时常见的错误

1. 标题(title)
2. 纵横标目(heading)
3. 线条(line)
4. 数字(number)
5. 备注说明(remakes)

纵 标 目	
横 标 目	数 字
合 计	

1.标题(title)常见的错误

过于简略，甚至不写标题。

过于繁琐。

标题不确切（中心不突出）。

正确：突出中心内容，必要时有地点、时间。

如有多张表，应有表的序号

2.纵横标目(heading)常见的错误

标目多，层次不清。

纵横标目排列不合适（倒置）。

表内放置多个标目而不妥。

纵（横）标目表达的意义不明确。

标目重复。

纵标目应有单位。

3.线条(line)常见的错误

线条太多。

有竖线和斜线。

4.数字(number)常见的错误

小数的位数不一致，位次未对齐。

计算有误，数字不正确。

5.备注说明(remakes)

一般不列入表内，必要时可用“*”号标出，
写在表的下面，但不宜太多。

误表评析

症 状	食 欲 不 振	练功后改善情况				睡 眠 欠 佳	练功后改善情况				胸 痛	练功后改善情况			
		好 转		无变化			好 转		无变化			好 转		无变化	
		例 数	%	例 数	%		例 数	%	例 数	%		例 数	%	例 数	%
例 数	47	42	89.4	5	10.6	40	35	87.5	5	12.5	30	24	80	6	20

表1 练功后各种症状的改善情况

症 状	病人数	好 转		无变化	
		例数	%	例数	%
食欲不振	47	42	89.4	5	10.6
睡眠欠佳	40	35	87.5	5	12.5
胸 痛	30	24	80.0	6	20.0

表2 急性心肌梗塞病人各年存活及死亡情况

年份	病例数	存活数	住院期死亡总例数	急性期死亡数	住院期总病死率(%)	急性期病死率(%)
1984	17	9	8	7	47.1	41.2
1985	13	8	5	4	38.5	30.8
1986	15	8	7	6	46.7	40.0
1987	15	9	6	6	40.0	40.0
1988	12	8	4	4	33.3	33.3
合计	72	42	30	27	41.7	37.5

表2 急性心肌梗塞病人各年死亡情况

年份	病例数	住院期		急性期	
		死亡例数	病死率(%)	死亡例数	病死率(%)
1984	17	8	47.1	7	41.2
1985	13	5	38.5	4	30.8
1986	15	7	46.7	6	40.0
1987	15	6	40.0	6	40.0
1988	12	4	33.3	4	33.3
合计	72	30	41.7	27	37.5

表3 两组病例主要症状与体征恢复正常所需平均日数

症状体征 例数		咳嗽咳痰			潮热			肺部湿罗音			血沉			痰结核菌转阴		
		例	平均日	差	例	平均日	差	例	平均日	差	例	平均日	差	例	平均日	差
组别	平均日差															
化疗组44例		13	37.7		8	40		7	63.14		12	77.9		4	133.2	
合并组59例		17	25.7	12	11	26.6	13	9	30.11	33	15	47	31	7	82	51.2

表3 两组病例主要症状与体征恢复正常平均日数

症状与体征	例 数		恢复正常的平均日数		
	化疗组	合并组	化疗组	合并组	相差
咳嗽咳痰	13	17	37.7	37.7	37.7
潮 热	8	11	40. 0	26.6	13.4
肺部湿罗音	7	9	63. 1	30.1	33.0
血 沉	12	15	77. 9	47.0	30.9
痰结核菌转阴	4	7	133. 2	82.0	51.2

表4 不同溶液冲洗伤口效果比较

	试验组			对照组
	庆大霉素	新洁尔灭	四环素	生理盐水
总例数	30	30	30	30
感染例数	1	3	5	8
百分比	3.30%	10%	16.70%	26.70%

表4 不同溶液冲洗伤口的效果

组别	总例数	感染例数	感染率 (%)
试验组			
庆大霉素	30	1	3.3
新洁尔灭	30	3	10.0
四环素	30	5	16.7
对照组（生理盐水）	30	8	26.7

表1 不同心理分值的冠心病危险因素水平比较

危险因素	心理分值								P 值
	1(252 人)		2(253 人)		3(252 人)		4(253 人)		
	$\bar{X} \pm S$	%	$\bar{X} \pm S$	%	$\bar{X} \pm S$	%	$\bar{X} \pm S$	%	
年龄(岁)	35.2±6.5		37.0±6.3		36.5±6.8		37.8±6.5		<0.05
收缩压(mmHg)	120.7±13.4		121.2±13.2		121.1±13.2		120.4±12.8		<0.5
舒张压(mmHg)	78.8±10.2		77.9±10.5		78.2±11.0		78.4±10.6		<0.39
体力活动	2.1±0.2		2.1±0.1		2.1±0.2		2.3±0.3		<0.08
体重指数	23.1±3.2		24.0±3.5		24.8±3.1		25.8±3.1		<0.01
吸烟率(%)		70.8		69.4		70.7		71.1	<0.41
吸烟量(支/天)	8±1		10±2		15±2		15±2		<0.001
饮酒率(%)		52.3		55.5		53.1		52.8	<0.13
饮酒量(克/天)	60.1±7.5		78.2±8.5		79.3±6.8		106.8±10.2		<0.001
受教育程度	4.5±0.8		4.2±0.9		3.5±0.8		3.4±0.8		<0.05
社会支持	8.7±1.2		7.5±1.1		7.0±1.2		7.0±1.2		<0.05
慢性疾患数构成(%)									
0		81.6		79.3		77.5		73.9	<0.18
1		15.1		16.2		16.5		15.0	<0.43
≥2		3.3		4.5		6.0		11.1	<0.05

存在问题

两种不同类型资料（计量和计数资料）的统计量放在同一表中。
 互不相容内容分别占不同列，导致表中有许多空格。
 纵横标目倒置。
 内容较多，层次复杂，表格中数据罗列无条理，较难读懂。

处理办法：分别制成两个统计表

表1 某年某地居民不同心理分值的冠心病危险因素水平比较($\bar{x} \pm s$)

心理 分值	例数	年龄 (岁)	收缩压 (mmHg)	舒张压 (mmHg)	体力 活动	体重指数	吸烟量 (支/天)	饮酒量 (克/天)	受教育 程度	社会支持
1	252	35.2±6.5	120.7±13.4	78.8±10.2	2.1±0.2	23.1±3.2	8±1	60.1 ± 7.5	4.5±0.8	8.7±1.2
2	253	37.0±6.3	121.2±13.2	77.9±10.5	2.1±0.1	24.0±3.5	10±2	78.2 ± 8.5	4.2±0.9	7.5±1.1
3	252	36.5±6.8	121.1±13.2	78.2±11.0	2.1±0.2	24.8±3.1	15±2	79.3 ± 6.8	3.5±0.8	7.0±1.2
4	253	37.8±6.5	120.4±12.8	78.4±10.6	2.3±0.3	25.8±3.1	15±2	106.8±10.2	3.4±0.8	7.0±1.2
P 值	-	<0.05	0.5	0.39	0.08	<0.01	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05

表2 某年某地居民不同心理分值的冠心病危险因素水平比较

心理分值	例数	吸烟率(%)	饮酒率(%)	慢性疾患数构成(%)		
				0	1	≥2
1	252	70.8	52.3	81.6	15.1	3.3
2	253	69.4	55.5	79.3	16.2	4.5
3	252	70.7	53.1	77.5	16.5	6.0
4	253	71.1	52.8	73.9	15.0	11.1

五性要求：

- 结构的完整性
- 内容的突出性
- 排列的逻辑性
- 对比的鲜明性
- 表达的准确性

第二节 统计图 (statistical graph/ chart)

统计图：是用点的位置、线段的升降、直条的长短或面积的大小等形式表达统计资料的方法。

优点：统计数据形象化

缺点：表达较粗略

应用调查：线图为73.3%、条图为13.2%、散点图和相关图为7.5%、直方图为3.2%。

常用的统计图有：

1. 直条图
2. 圆图、百分条图
3. 线图、半对数线图
4. 直方图
5. 散点图
6. 统计地图、箱式图、茎叶图、误差条图等

统计图结构：

标题
标目
图域
刻度
图例

纵
标
目
（
单
位
）

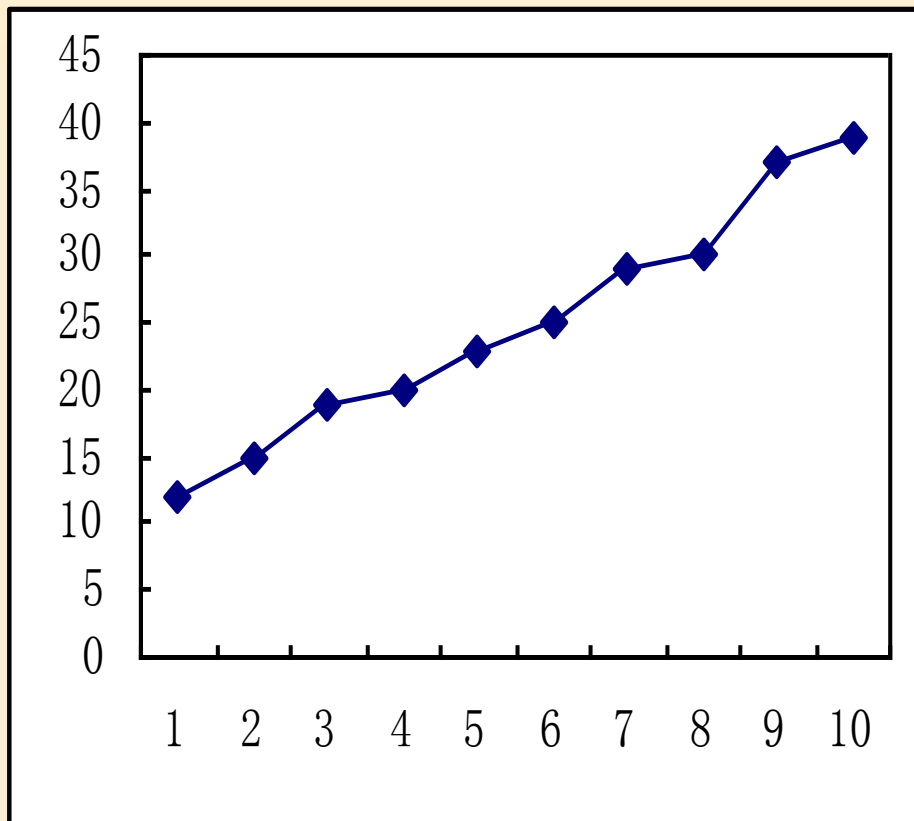
图域（5： 7）

图
例

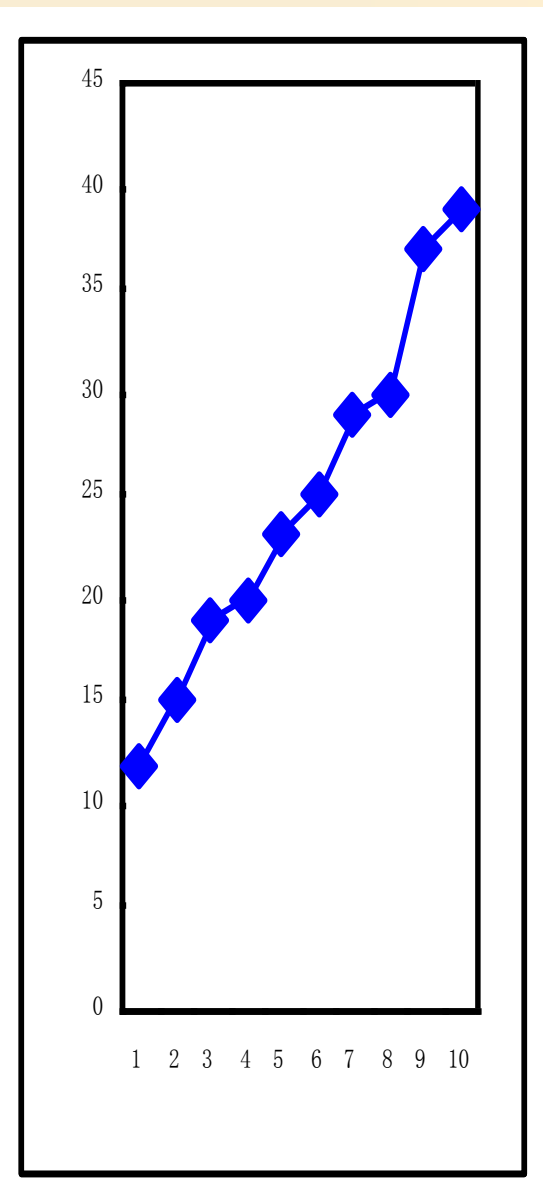
横
标
目
（
单
位
）

图号 标题

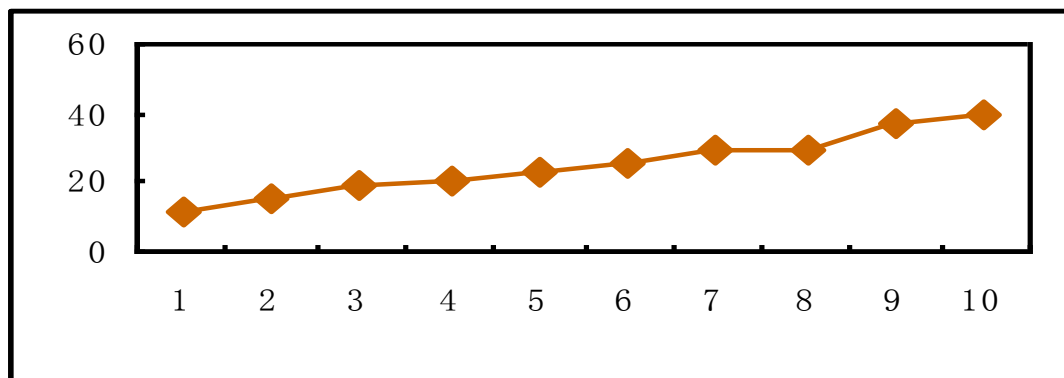
1:1



3:1



1:3



直条图(bar chart)

1. **概念**: 用等宽直条的长短来表示各个相互独立的指标大小的图形。
2. **适用资料**: 计数资料或间断性计量资料。
3. **分类**: 分为单式、复式和分段条图。单式适用于只有一组观察资料, 复式适用于有若干组观察资料。

4. 绘制要点:

坐标轴: 横轴为观察项目, 纵轴为数值, **纵轴坐标一定要从0开始**。

直条的宽度: 应等宽, 等间距, 间距宽度和直条相等或为其一半。复式直条图在同一观察项目的各组之间无间距。

排列顺序: 从大到小, 从小到大, 或按时间顺序排列。

5. 应用: 相互独立资料间的比较。

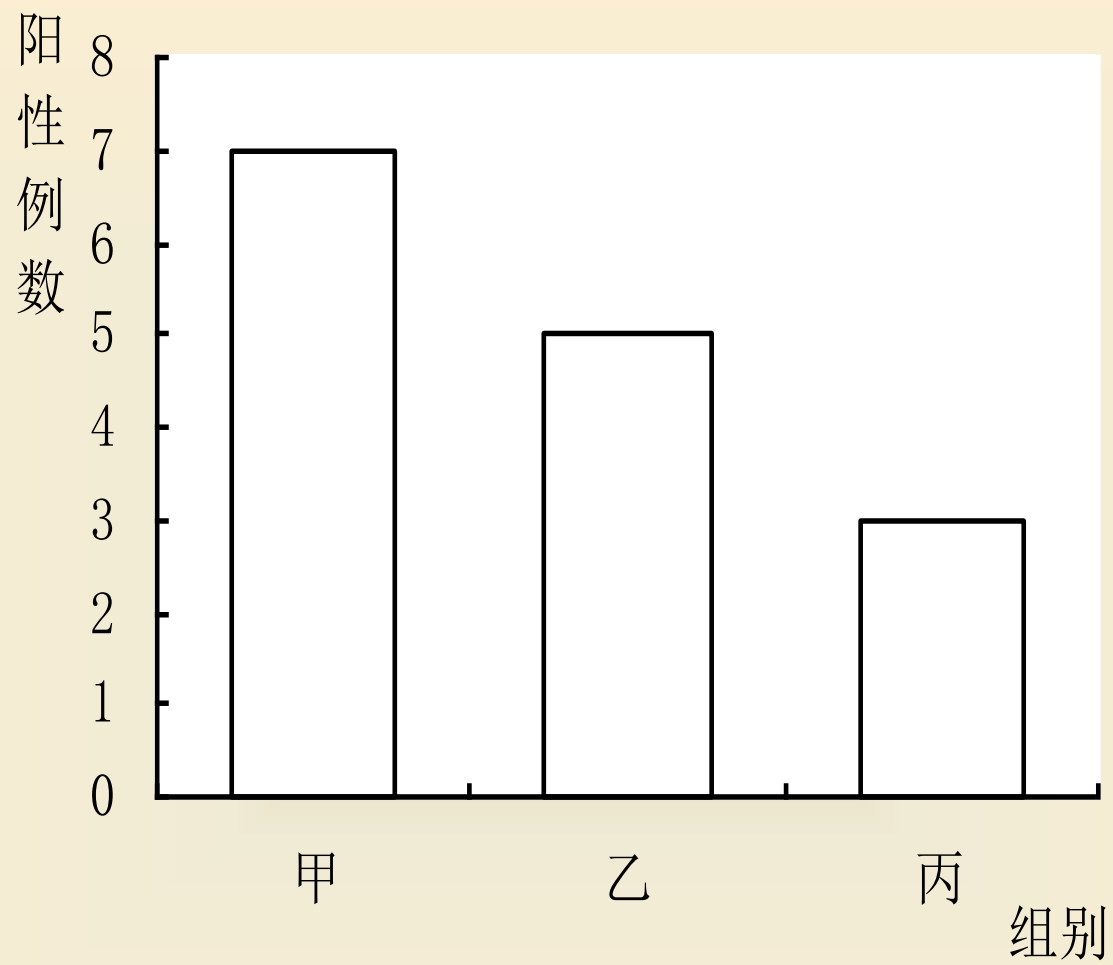


图1. 三组标本血清阳性例数

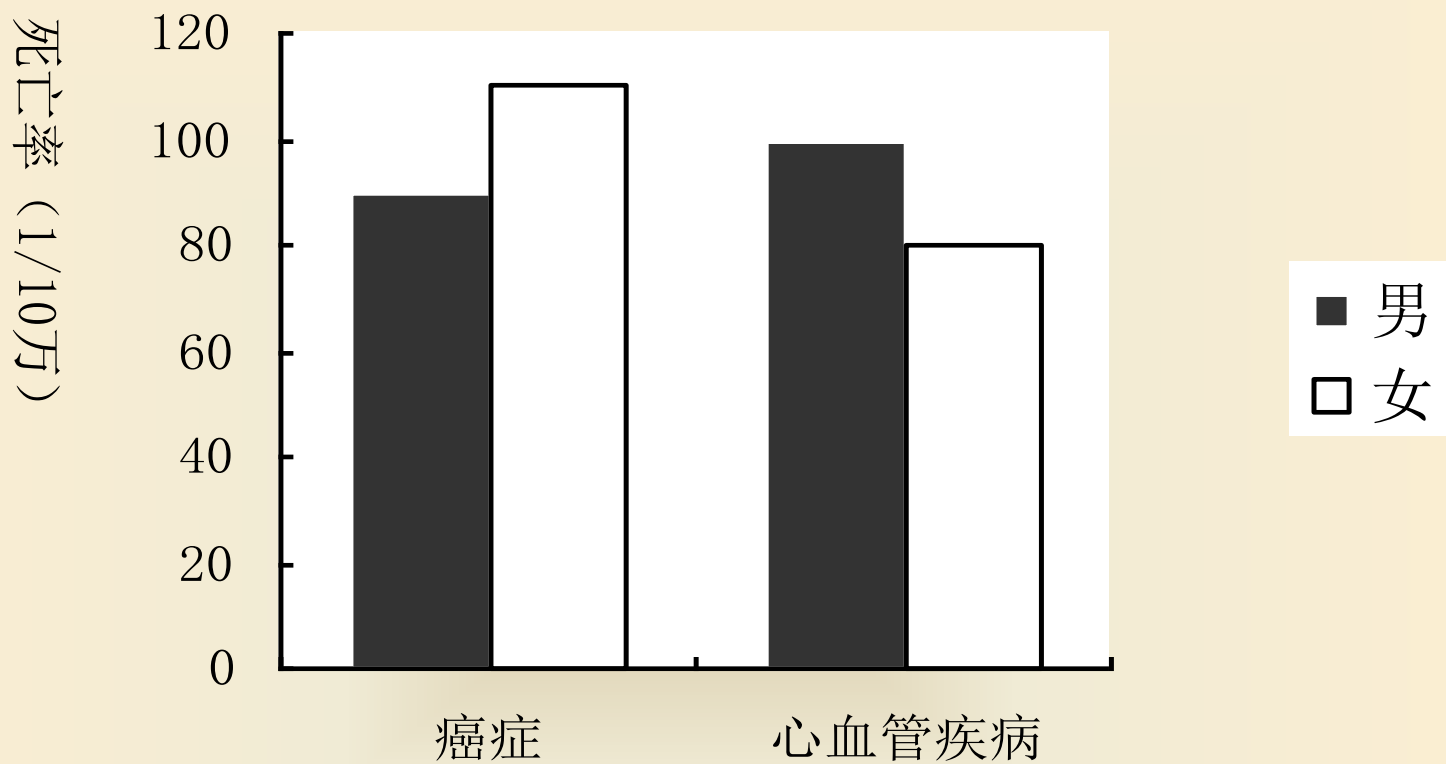
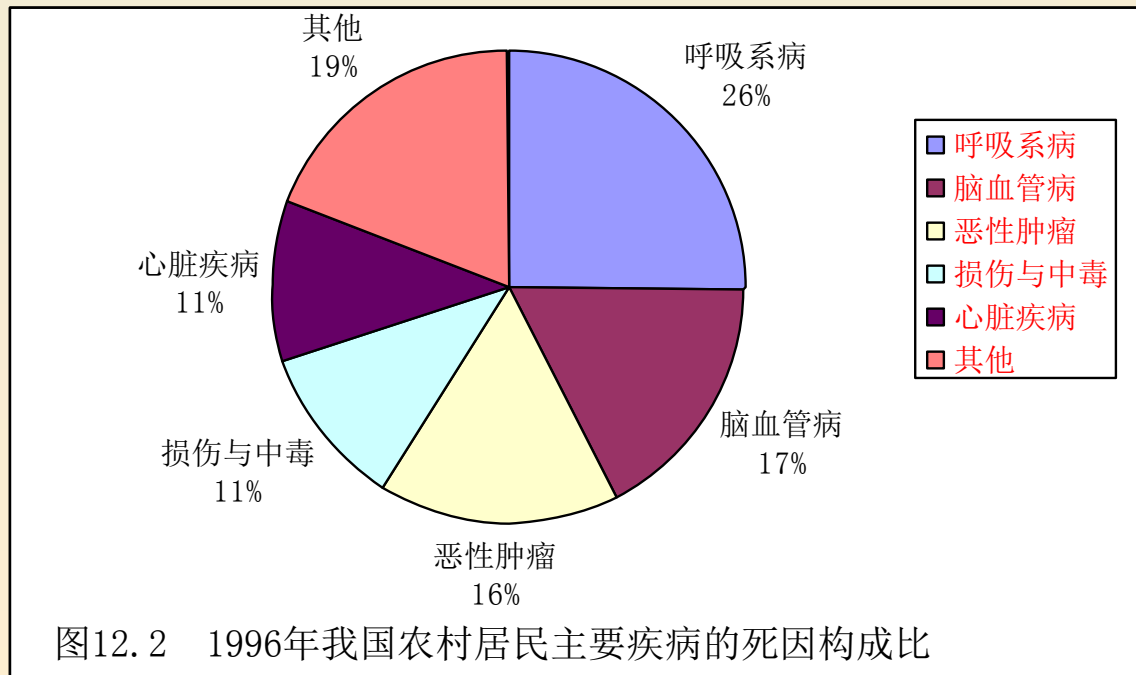


图2. 某地1995年癌症、心血管疾病死亡率

圆图 (pie chart)

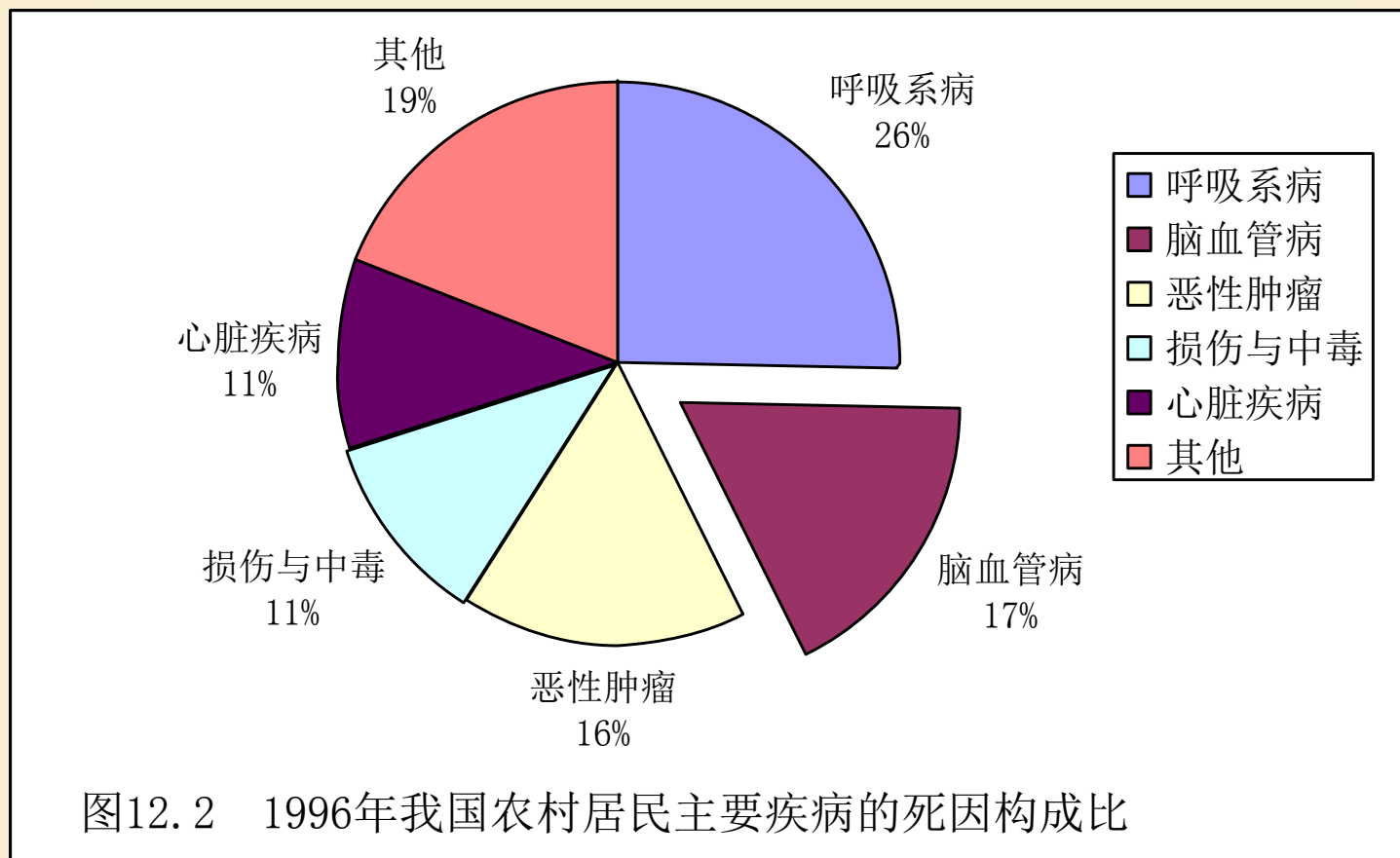
1. **概念：** 以一个圆面积为100%，用圆内各扇形面积所占的百分比来表示各部分所占的构成比例。
2. **适用资料：** 构成比资料。
3. **应用：** 描述各部分的百分构成。



4. 绘制要点:

- i . 每 3.6° 为1%，用3.6乘以百分数即为所占扇形的度数。用量角器画出。
- ii . 从相当于时钟12点或9点的位置开始顺时针方向绘图。
- iii . 每部分用不同线条或颜色表示，并在图上标出百分比，下附图例说明。
- iv . 当比较不同资料的百分构成时，可以画两个相等大小的圆，在每个圆的下面写明标题，并用相同的图例表示同一个构成部分。

图 图



百分条图 (percentage bar chart)

1. **概念**：以长条面积为100%，用长条内各段面积所占的百分比来表示各部分在全体中所占的比例。
2. **适用资料**：构成比资料。
3. **应用**：描述各部分的百分构成。

4. 绘制要点:

标尺: 画在图的上方或下方, 起始的位置、总长度和百分条图一致, 并和百分条图平行。全长为100%, 分成10格, 每格10%。

分段: 按各部分所占百分比的大小排列, 在图上标出百分比。

图例: 在图外要附图例说明。

多组比较: 可以画几个平行的百分条图, 以示比较。各条图的排列顺序相同, 图例相同。

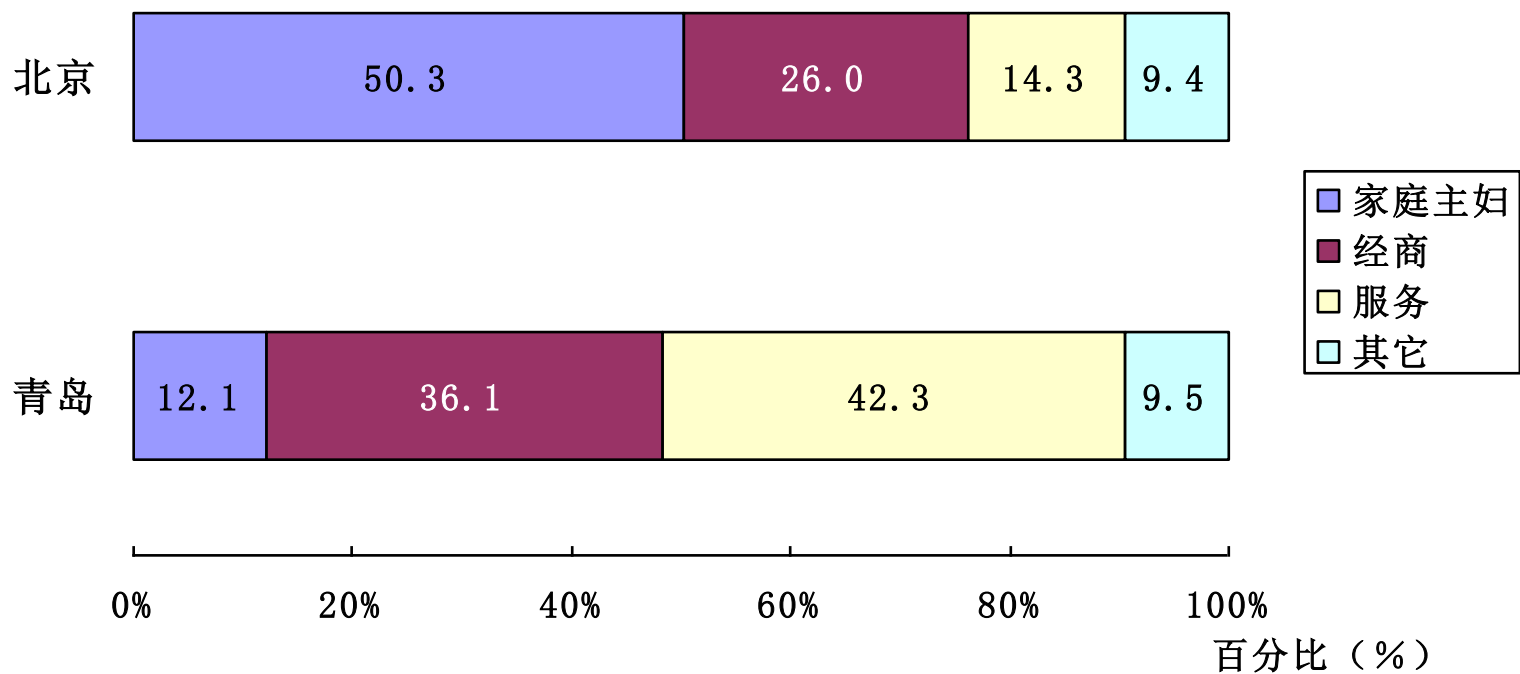


图6 北京和青岛流动人口妇女职业分布

线图(line diagram)

1. **概念**：以线段的上升或下降来表示事物在时间上的发展变化或一种现象随另一种现象变迁的情况。
2. **适用资料**：连续性的计量资料。
3. **应用**：反映事物的连续的动态变化规律。

4. 绘制要点:

i. 坐标轴：横轴表示某一连续变量，纵轴表示事物现象发生的水平。

纵轴坐标可以不从0开始

ii. 数据点画在组段中间位置。相邻的点用直线连接。无数据的组段用虚线连接。直线不能任意外延。

iii. 同一张线图上不要画太多条曲线。当有两条或两条以上曲线在同一张线图上时，须用不同颜色或不同的图形形式加以区分，并附图例加以说明。

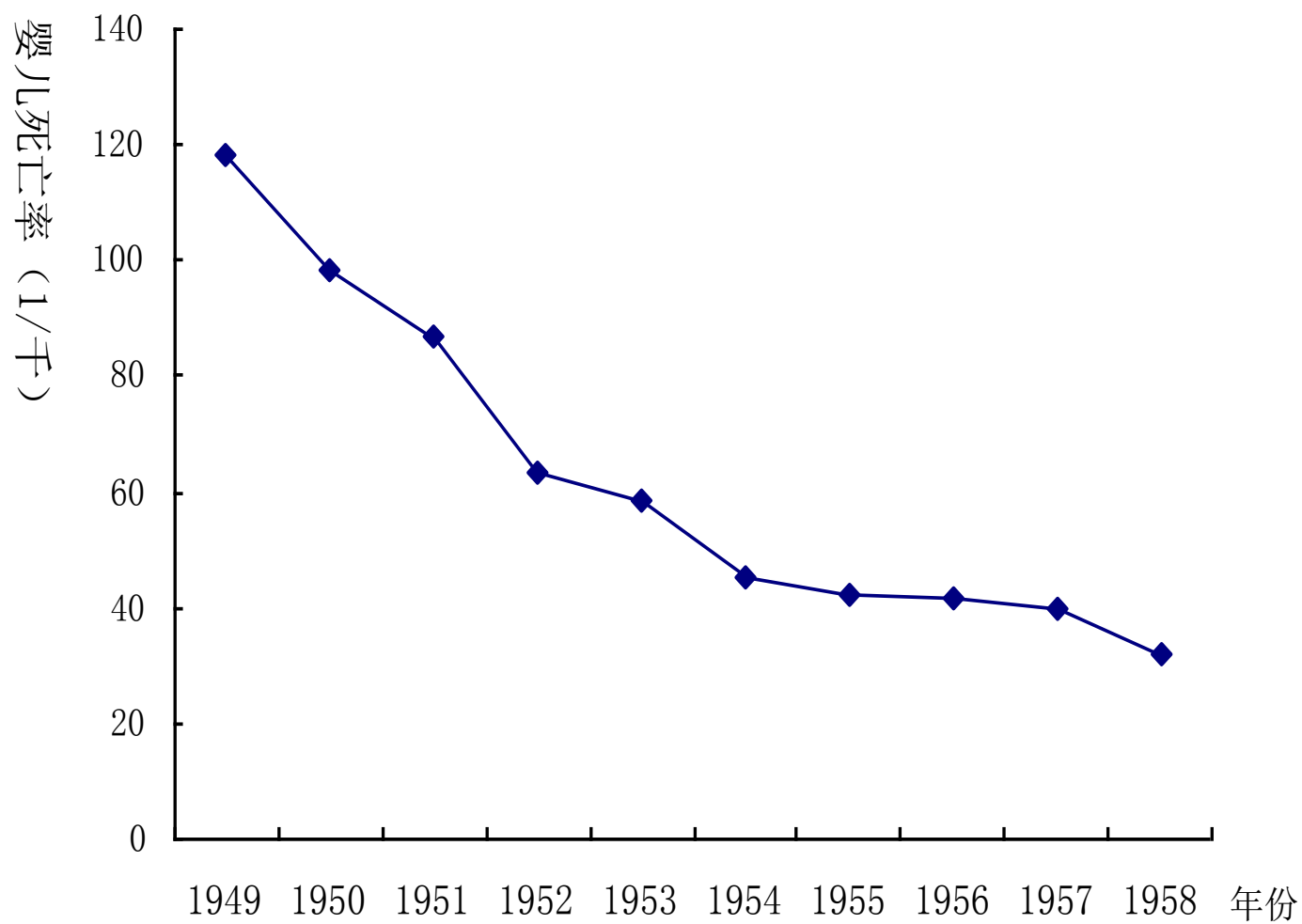


图5 某地1949-1958年婴儿死亡率

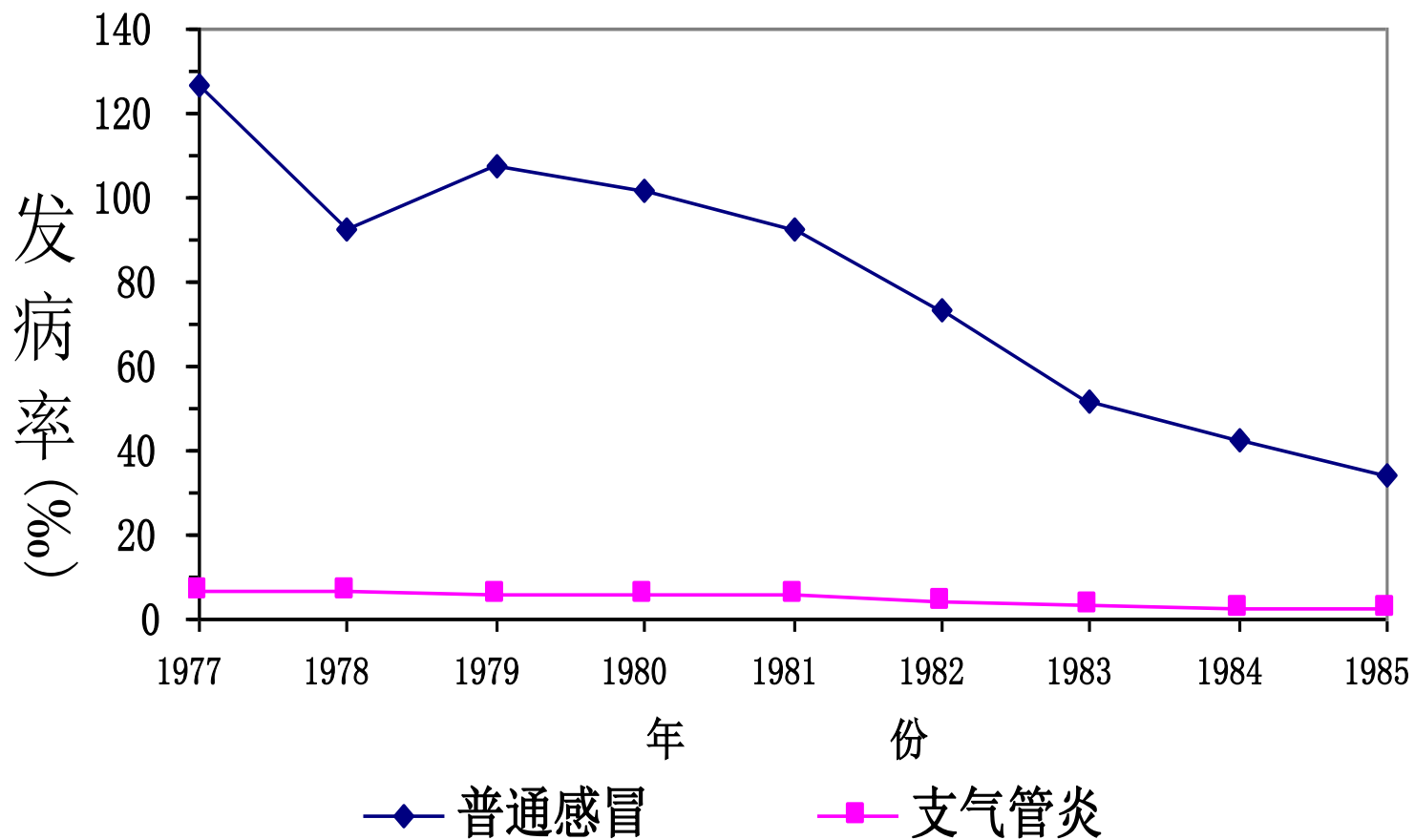
半对数线图

(semilogrithmic line graph)

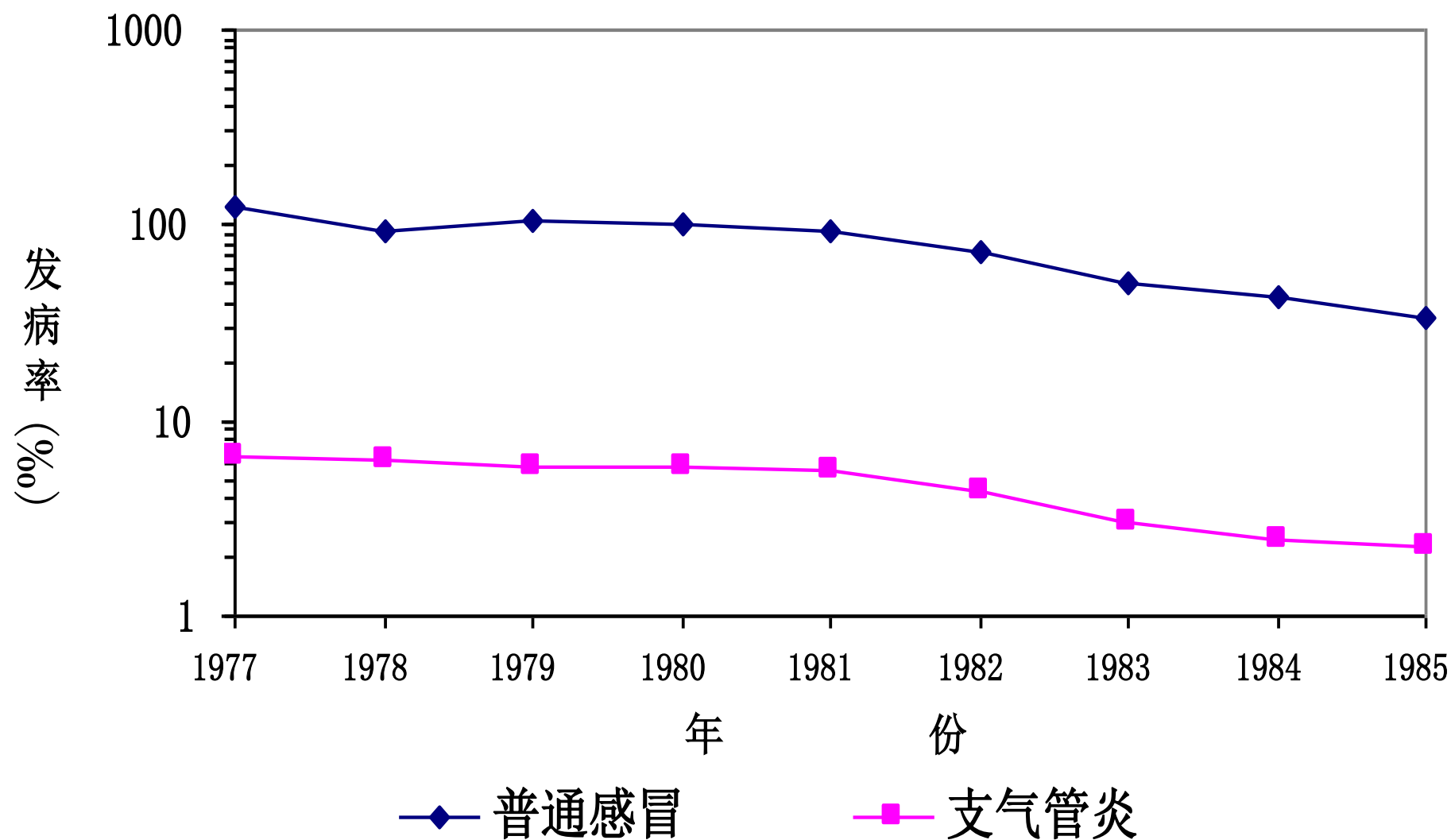
概念：表示事物现象发展变化的速度。

绘制要点：横坐标是算术尺度，纵坐标是对数尺度、没有0点。

应用：常用于两个或两个以上事物现象在发展**速度**上的比较。



某部历年普通感冒和支气管炎的发病率



某部历年普通感冒和支气管炎的发病率

发病率

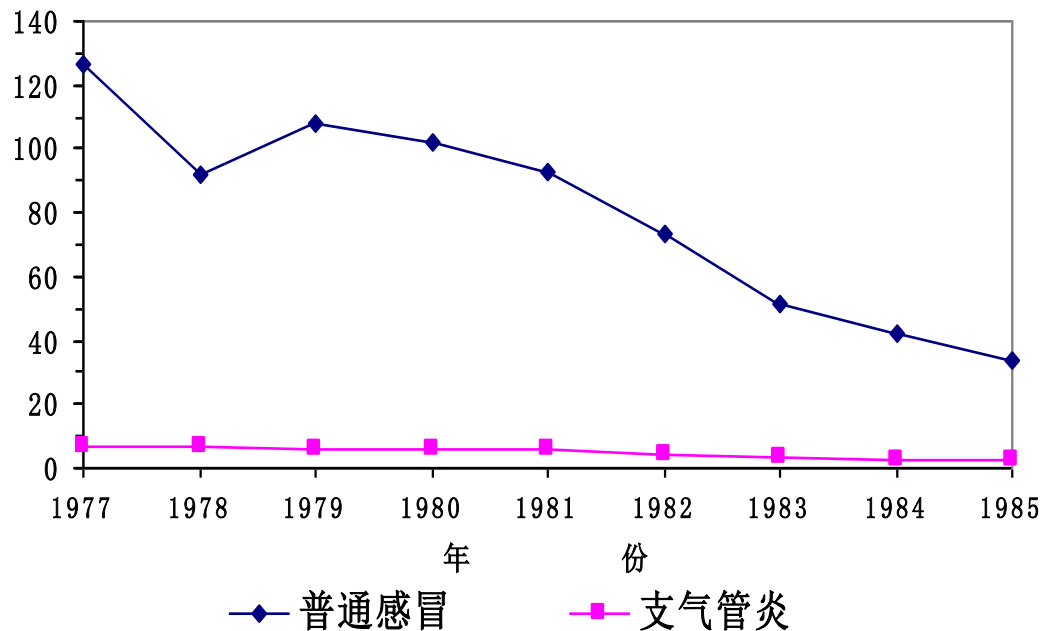


图1 某地历年普通感冒和支气管炎的发病率

半对数线图

线图

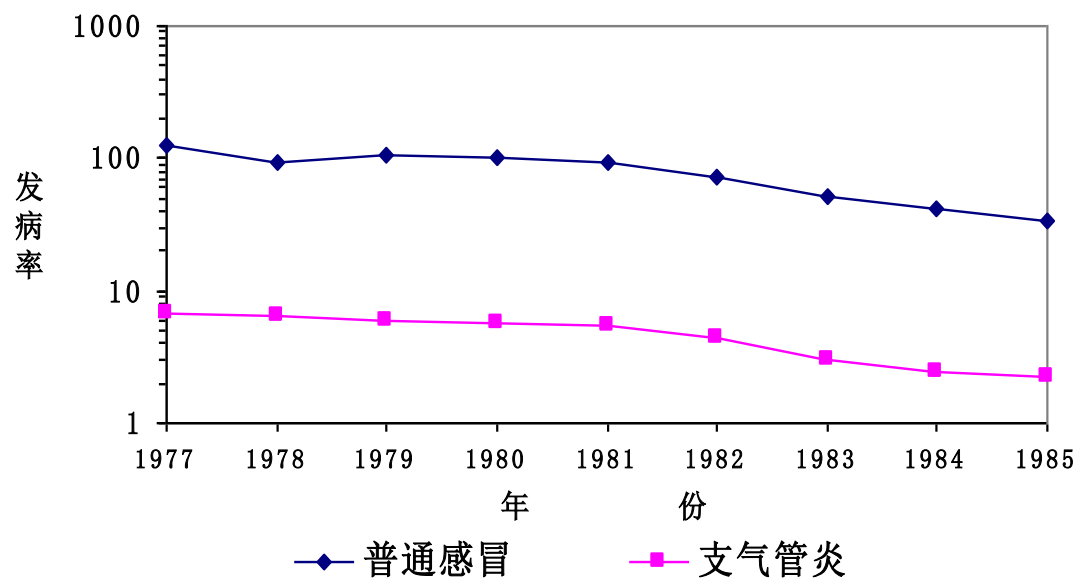


图2 某地历年普通感冒和支气管炎的发病率

直方图(histogram)

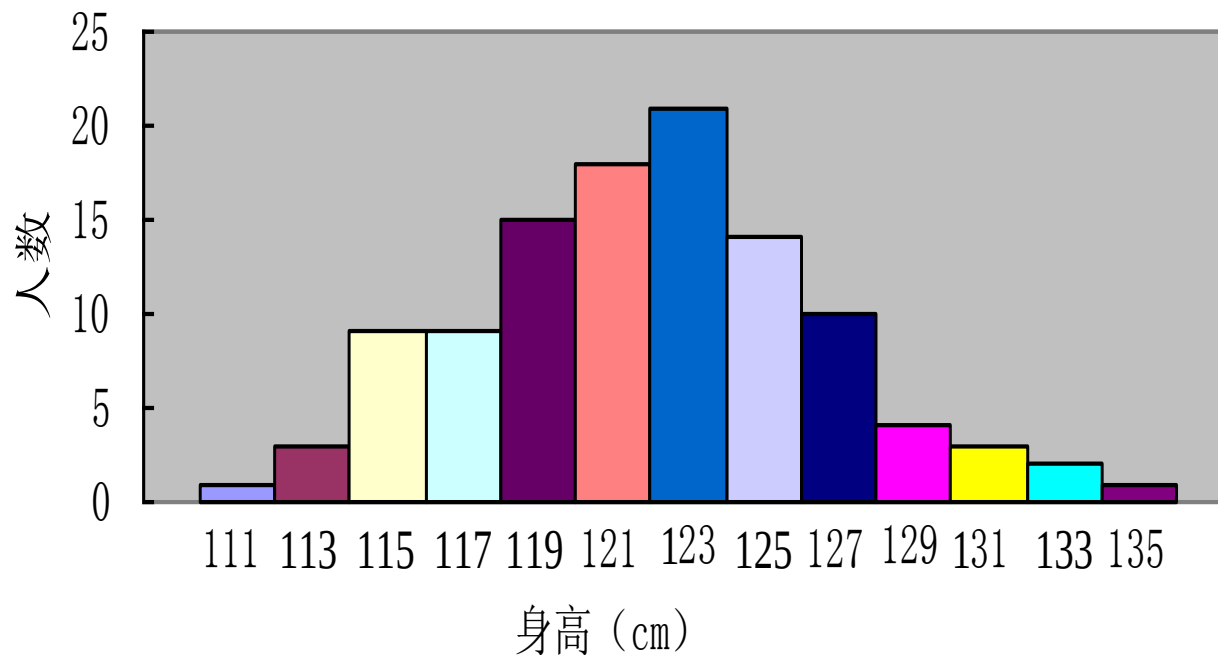


图2 某市110名7岁男童身高的频数分布

直方图(histogram)

1. **概念**：以各直条的面积来代表各组频数的多少。
2. **适用资料**：连续变量的频数分布。
3. **绘制要点**
 - i. 坐标轴：横轴代表变量值，要用相等的距离表示相等的数量。**纵轴坐标要从0开始。**
 - ii. 各直条间不留空隙。
 - iii. 对于组距相等的资料可以直接作图；**组距不等的资料先进行换算**，全部转化为组距相等的频数，用转化后的频数作图。

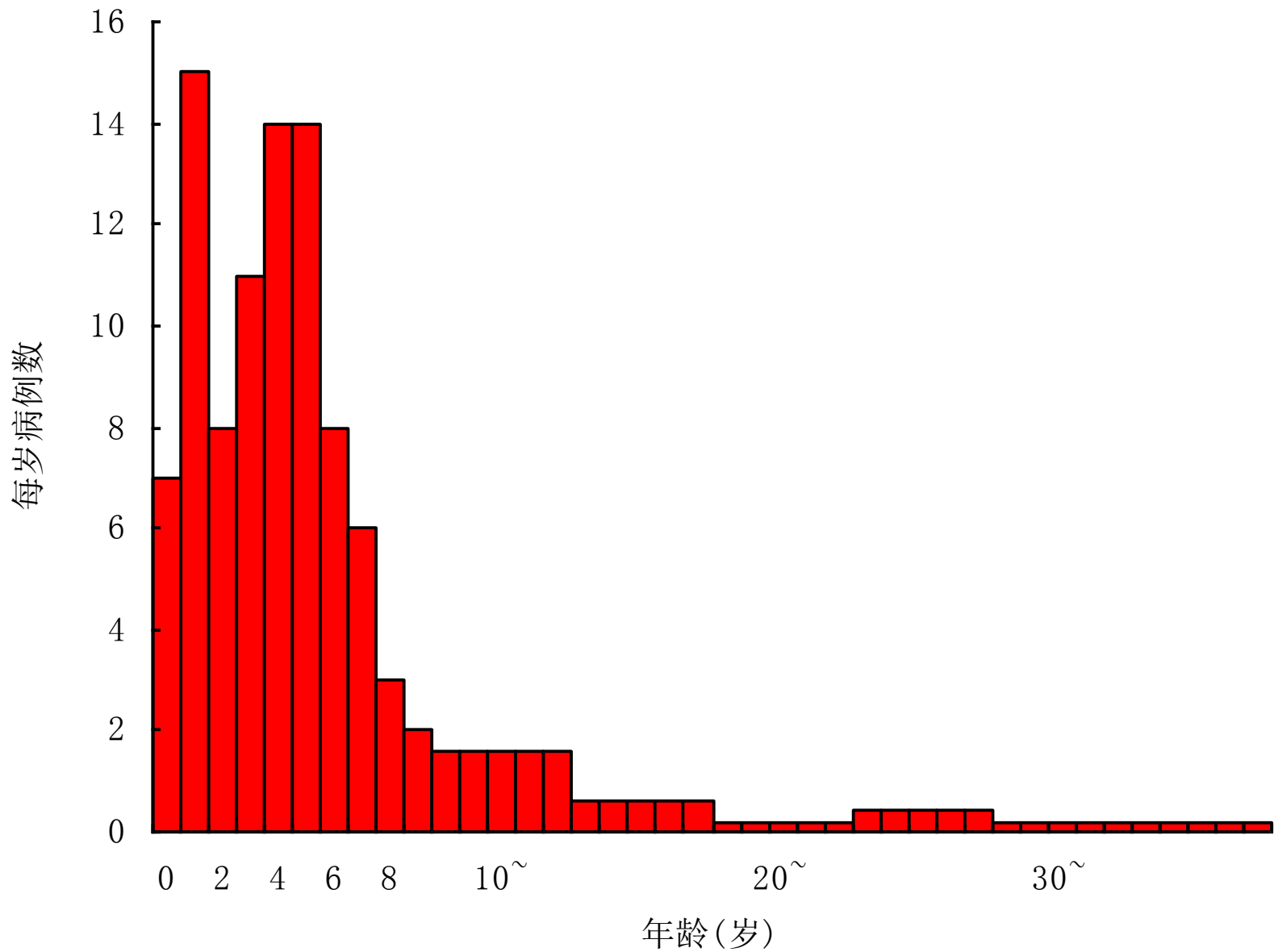
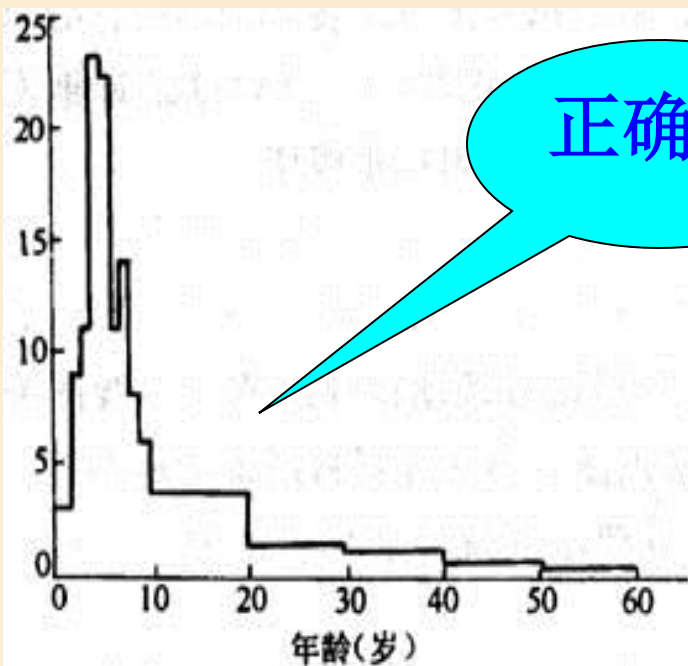
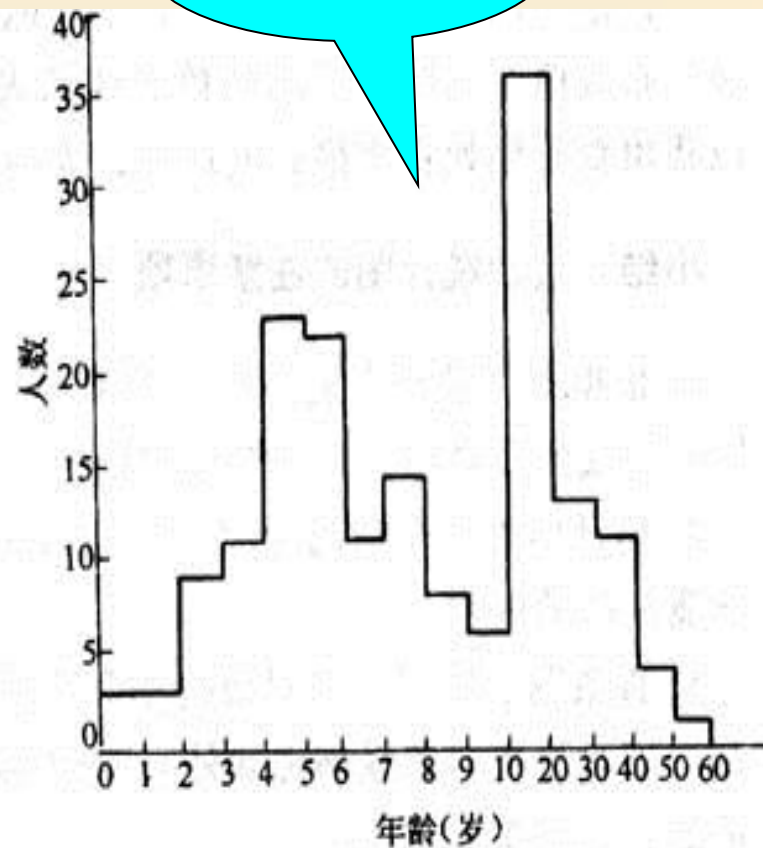


图10-6 1997年某地乙型病毒性脑膜炎病例的年龄分布



正确图

图 7.8 某市 1953 年乙脑患者的年龄分布(正确图)



错误图

图 7.9 某市 1953 年乙脑患者的年龄分布(错误图)

散点图(scatter diagram)

1. **概念：**以点的密集程度和趋势来表示两种现象的相关关系。
2. **适用资料：**双变量资料。
3. **绘制要点：**横轴代表一个变量，纵轴代表另一个变量。纵横轴的坐标起点不一定要从0开始，根据资料的情况而定。
4. **应用：**反映两事物间的相关关系，主要用于相关回归分析。

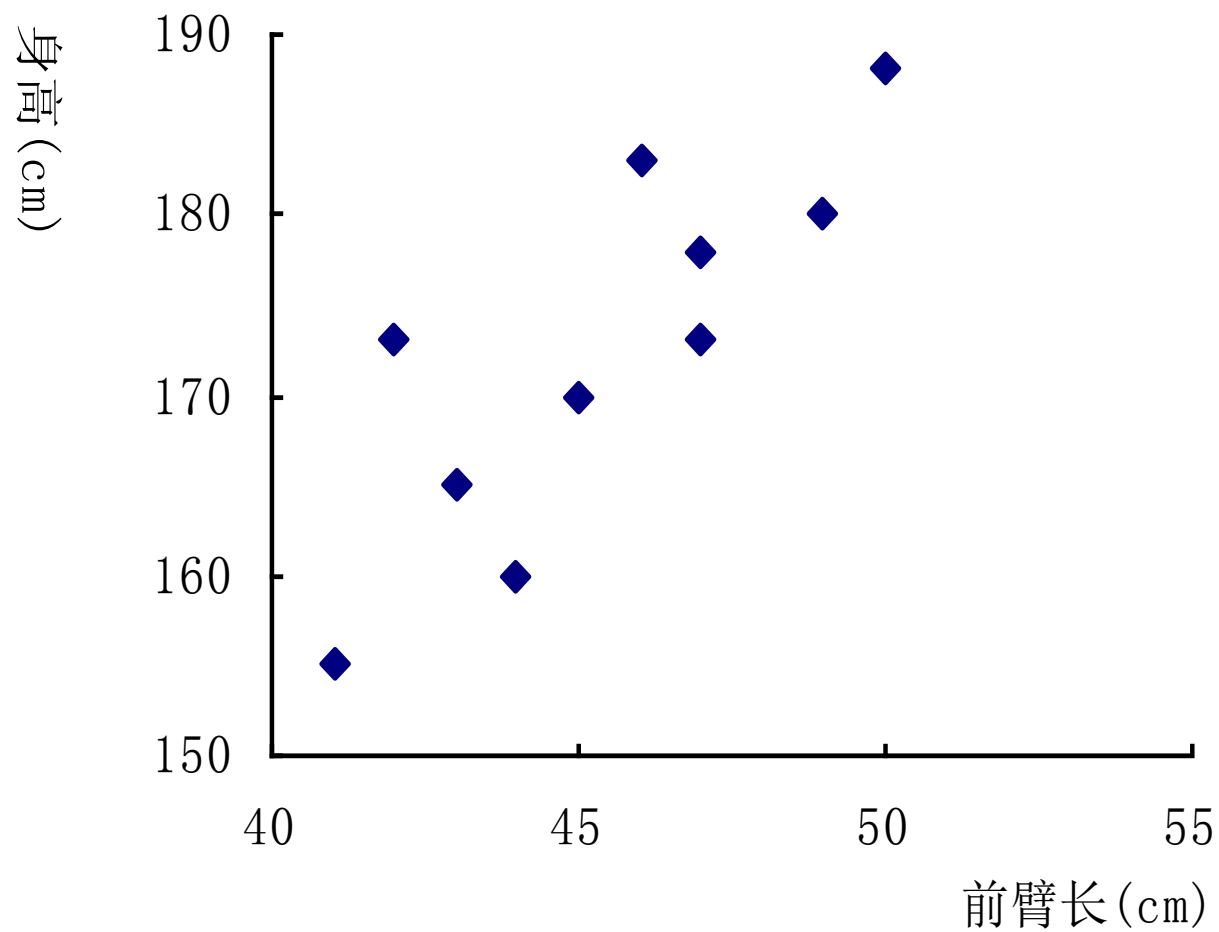
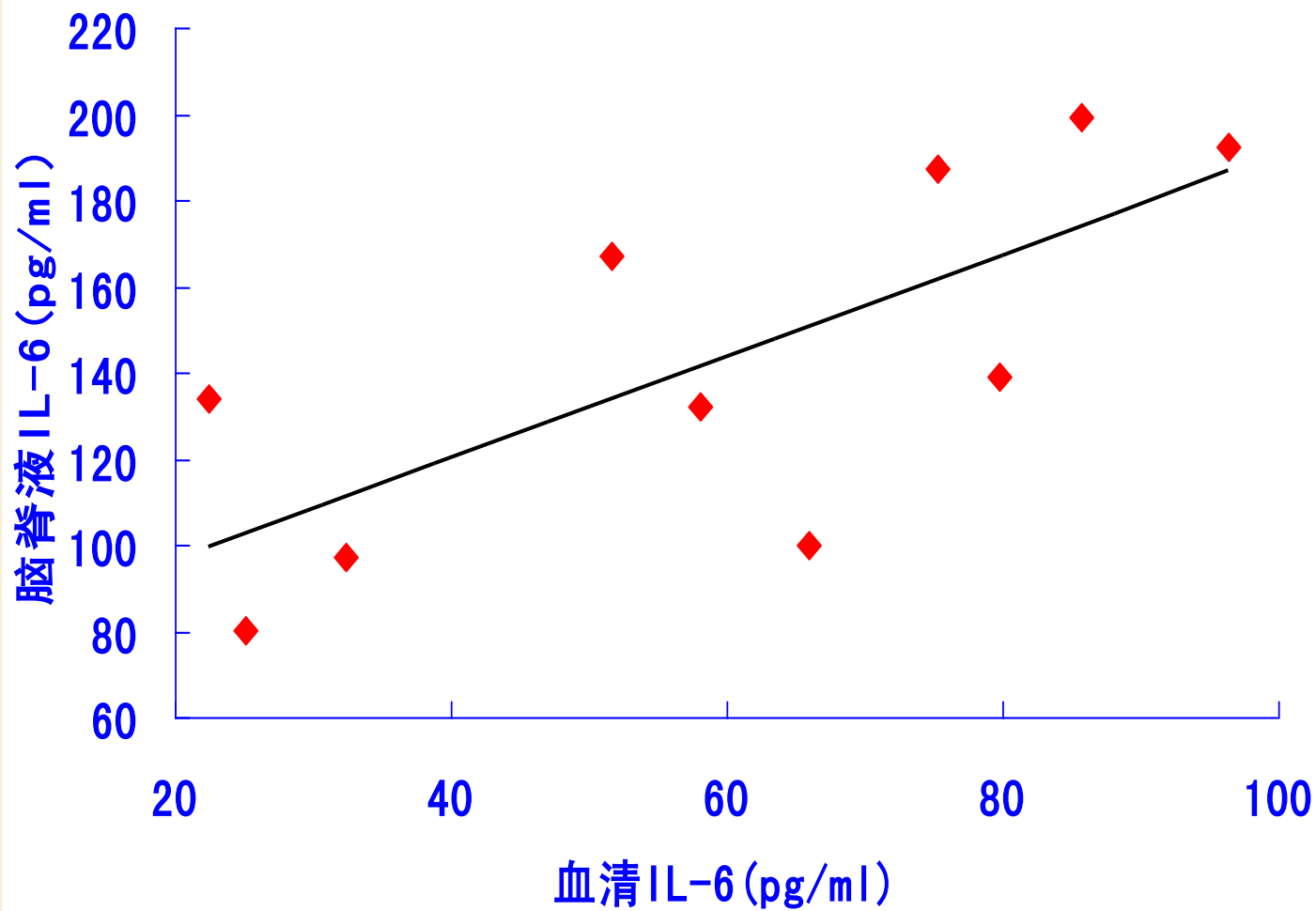


图10. 某地20岁男青年身高和前臂长的关系



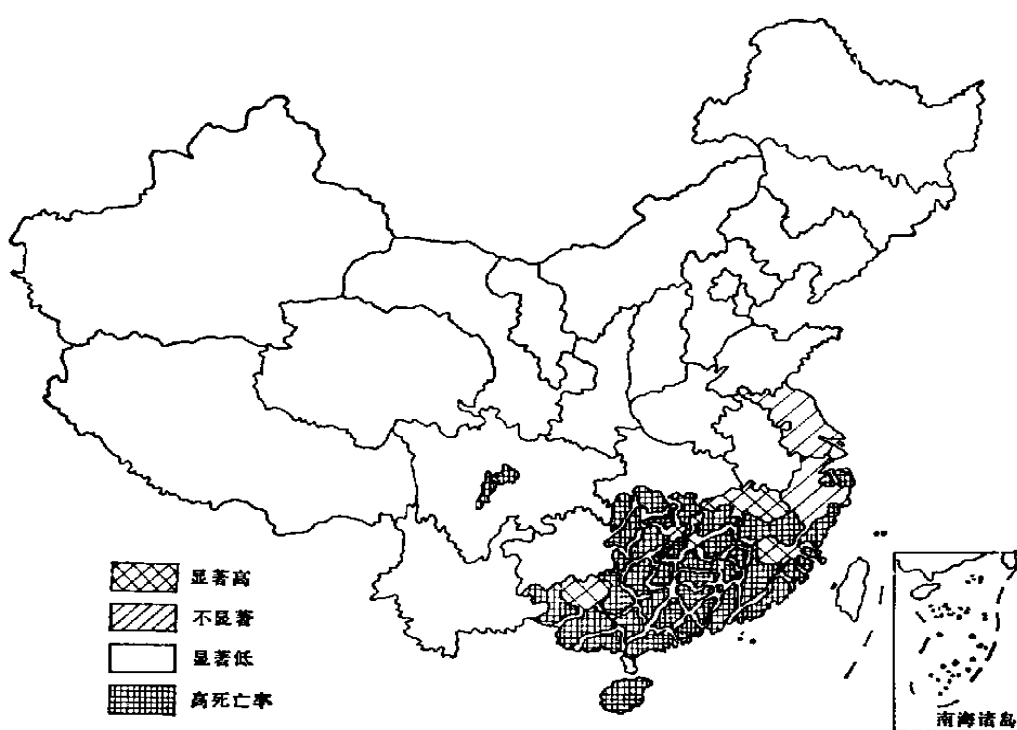
SAH患者血清和脑脊液IL-6散点图

统计地图(statistical map)

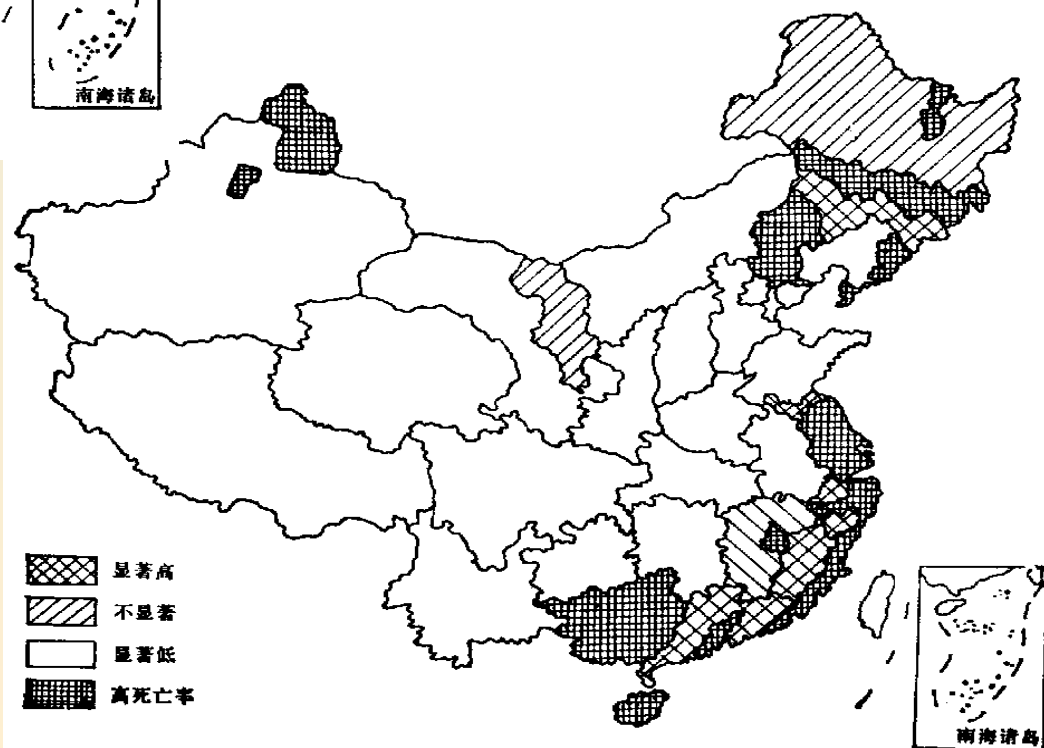
统计地图(statistical map)：用不同的颜色和花纹表示统计量的值在地理分布上的变化。
用于表示某现象的**数量**在**地域**上的分布。

统计地图

肝癌



鼻咽癌



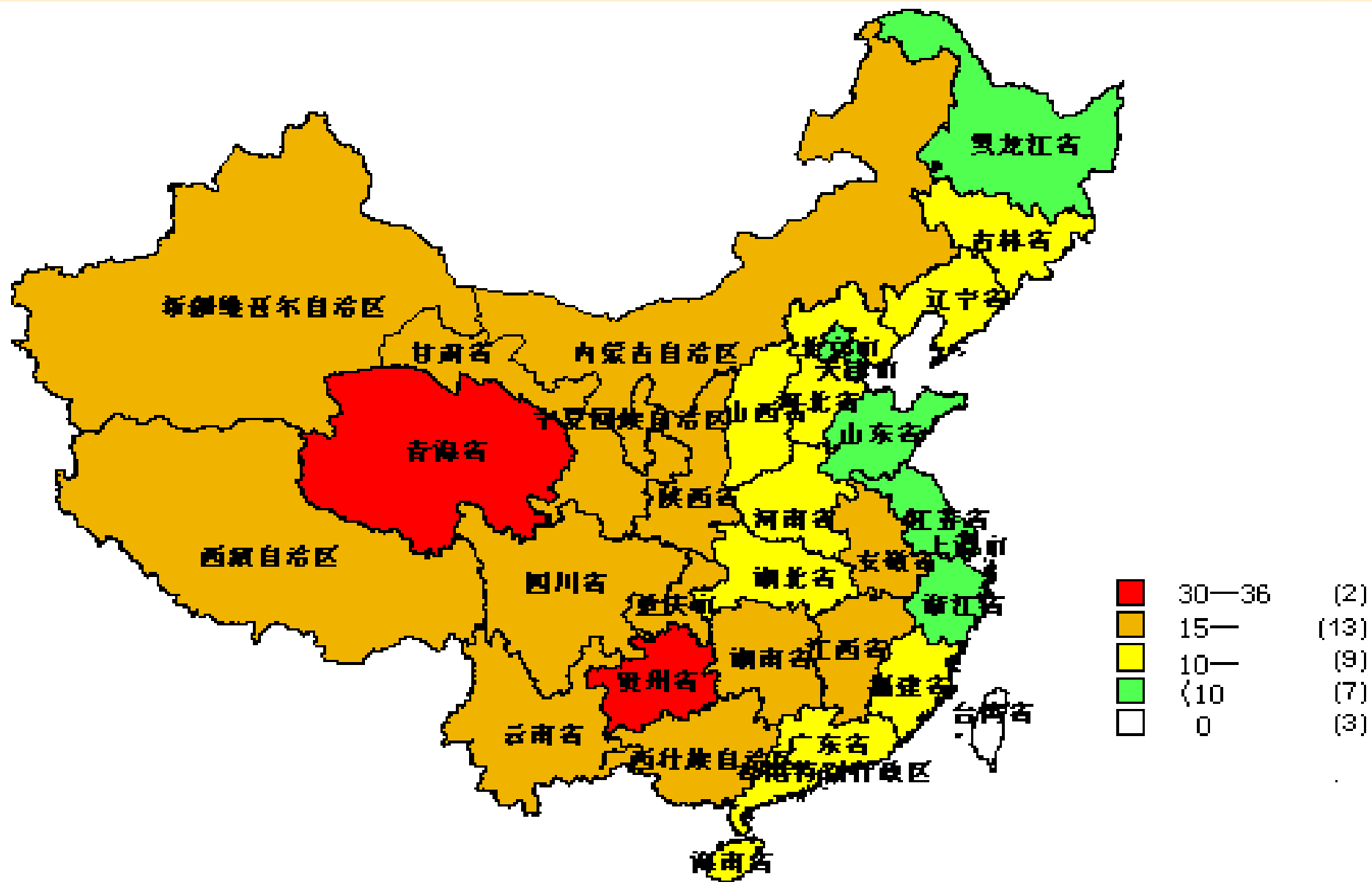


图13 2002年全国各地婴儿死亡率(%)

最新更新时间：2005年11月14日22:30



2005全球禽流感分布图解



2005中国禽流感分布图解

其他特殊分析图

在探索性数据分析中，一些特殊的统计图对于发现数据分布特征有着重要的意义。

常用的有：箱式图、茎叶图和误差条图等。

箱式图

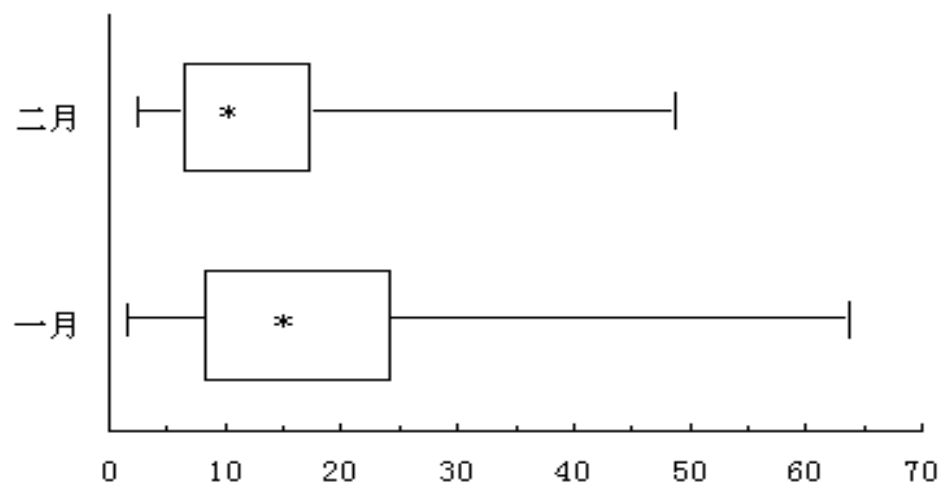


图11 某年某医院某科室出院患者住院日数的分布

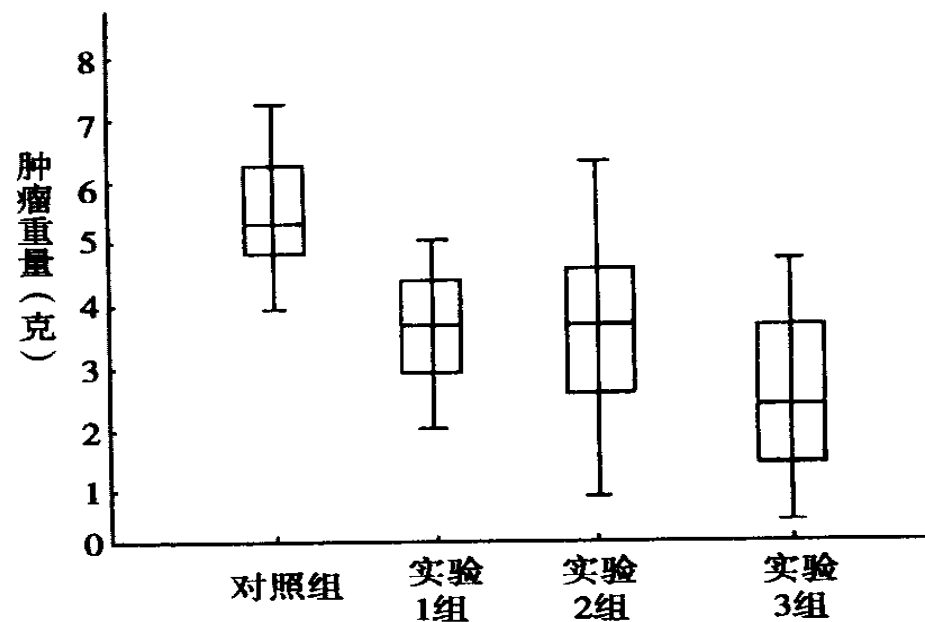


图 12.6 抑肿瘤药不同剂量组与对照组用药后小白鼠肿瘤重量的比较

箱式图(box plot)

1. 用于比较两组或多组资料的平均指标和变异指标，描述其分布特征；
2. 箱式图的箱子两端分别是上四分位数和下四分位数，中间横线是中位数，两端连线分别是除异常值外的最小值和最大值，另外标记可能的异常值。

箱子越长，数据变异程度越大。中间横线在箱子中点表明分布对称，否则不对称。

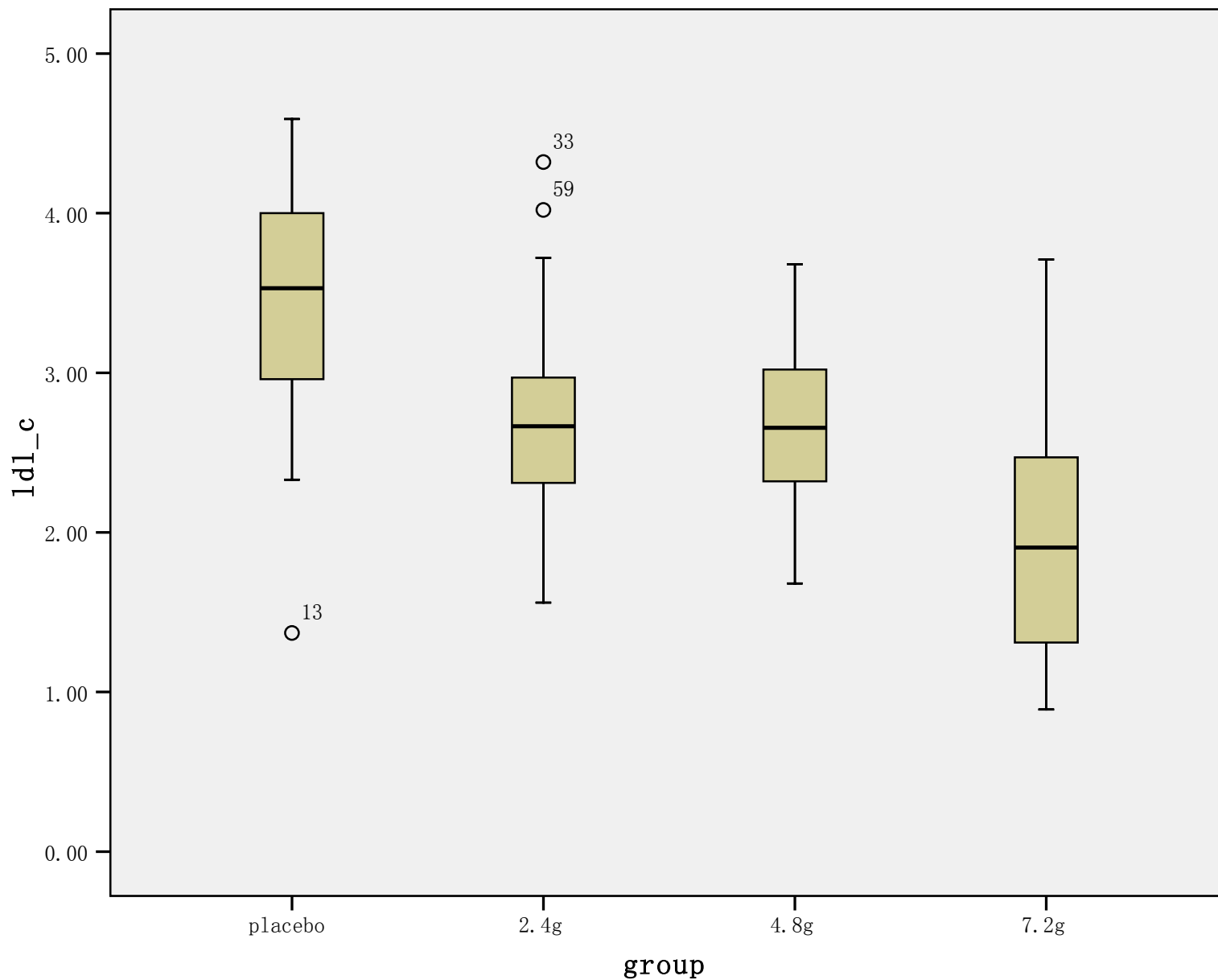


图10-8-2 4个处理组低密度脂蛋白的分布箱式图 (mmol/L)

茎叶图(stem-leaf plot)

观察值除以茎宽后分成两部分：

整数部分→茎（左边）

尾数部分→叶（右边）

每行由一个整数的茎和若干叶及其频数构成

茎宽一般标在图的下方。

图的下方标示每个叶代表几个实际观察值

茎叶图可以非常直观地显示数据的分布范围和形态，近年非常流行。

频数	茎 & 叶
1	2 . 3
0	2 .
3	2 . 677
1	2 . 9
5	3 . 00011
7	3 . 2222233
10	3 . 4555555555
8	3 . 66667777
18	3 . 888888999999999999
10	4 . 0011111111
9	4 . 222222333
11	4 . 44555555555
4	4 . 6777
6	4 . 888899
3	5 . 001
4	5 . 2233
0	5 .
1	5 . 7
茎宽:	1
每叶:	1 例

图1 101名正常成年女子的血清总胆固醇 (mmol/L) 茎叶图

Frequency	Stem &	Leaf
64.00	0 .	0011111111111222222222333333344
21.00	0 .	55556688&
11.00	1 .	1224&
10.00	1 .	578&
6.00	2 .	13&
6.00	2 .	569
3.00	3 .	2&
3.00	3 .	5&
3.00	Extremes	(>=40)

Stem width: 10.00
Each leaf: 2 case(s)

& denotes fractional leaves.

图2 127名肺癌患者CEA (ng/ml) 的茎叶图

误差条图(error bar chart)

是通过样本信息来描述总体，估计抽样误差的大小。特别适合比较多个样本间的差异情况。误差条图可以显示三种不同的区间：可信区间、 $\bar{X} \pm S$ 和 $\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$ 。

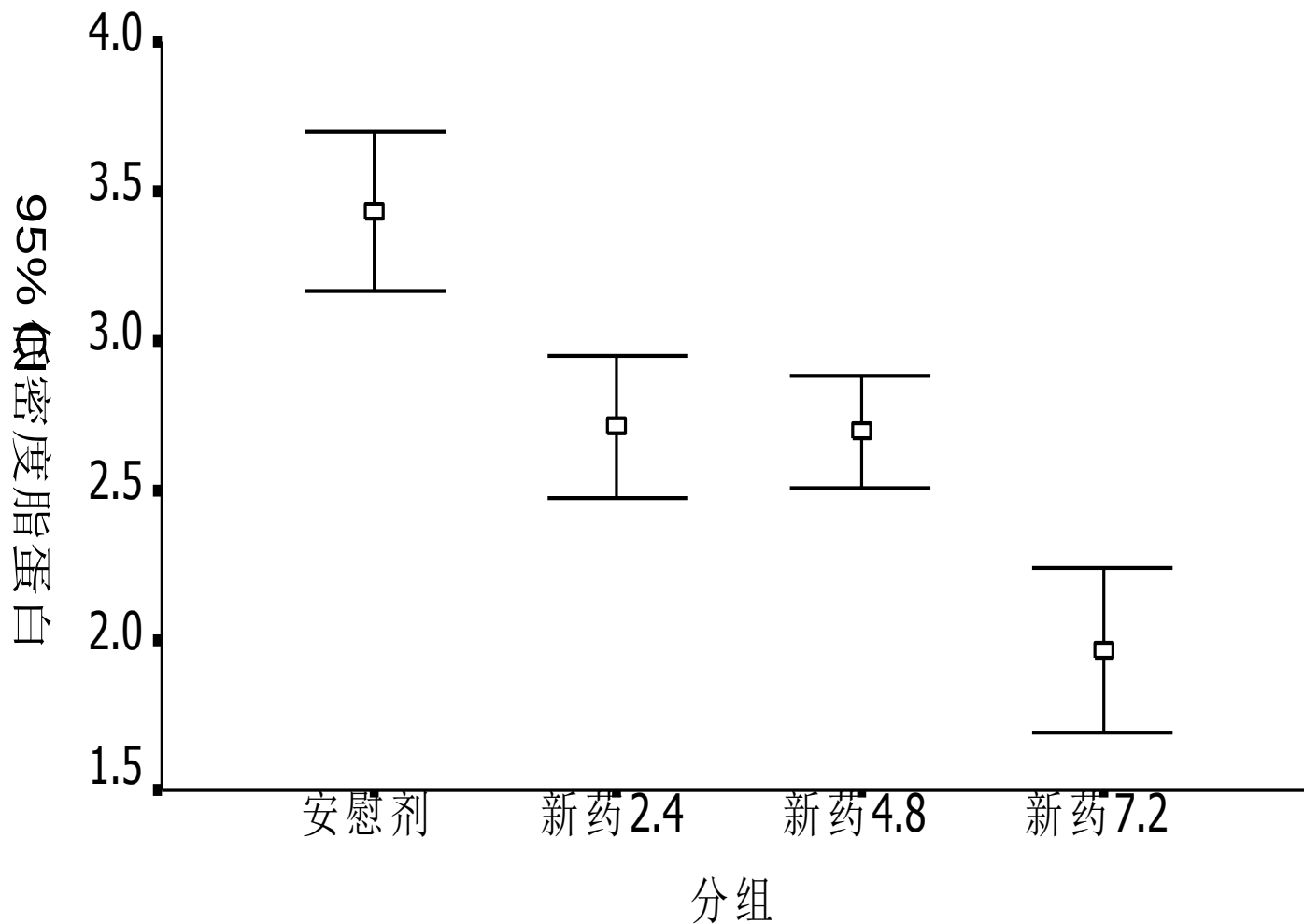


图3 4个处理组低密度脂蛋白的均数与95%可信区间

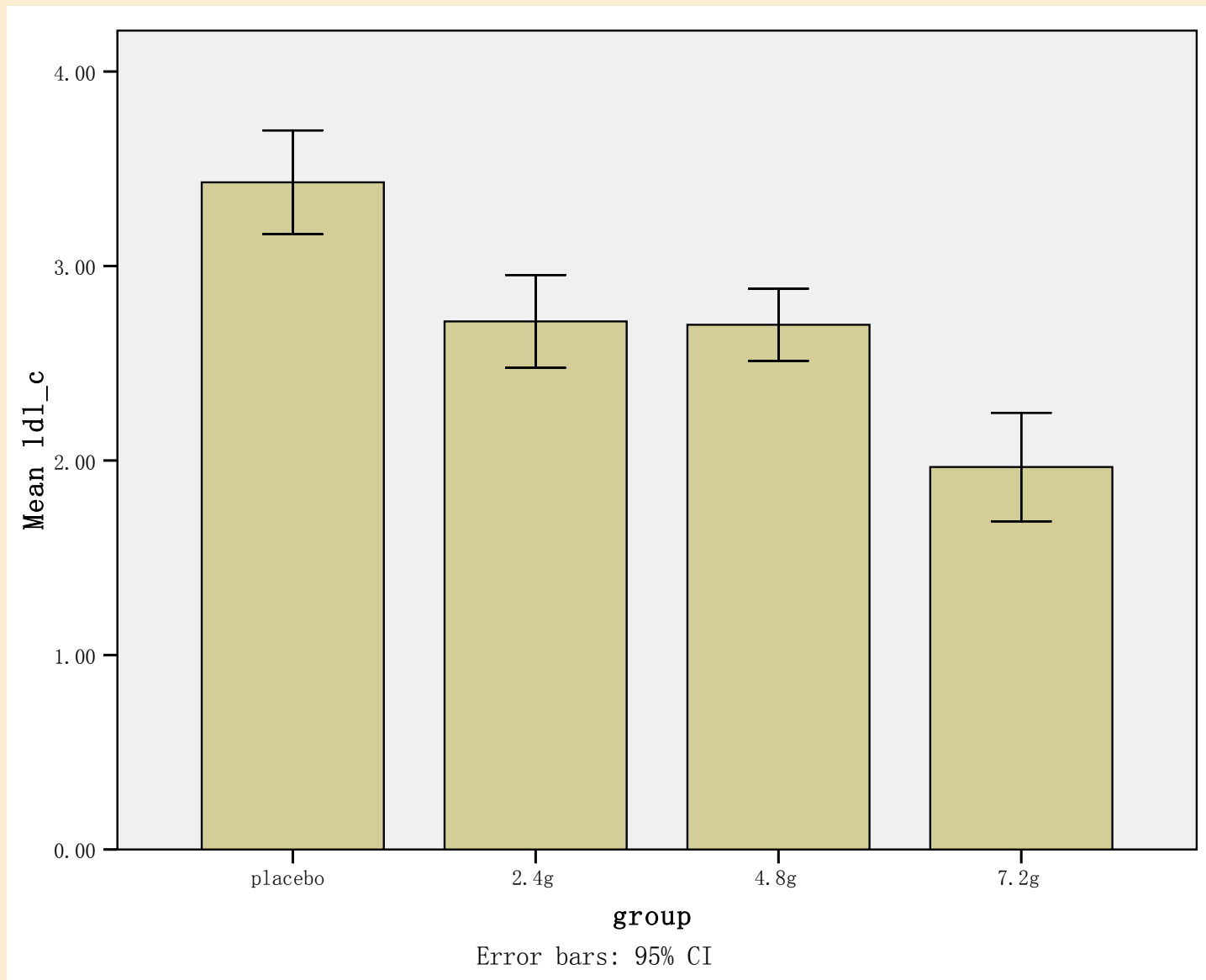


图4 4个处理组低密度脂蛋白的均数和可信区间(mmol/L)

绘制统计图的注意事项

1. 统计图类型。例如：独立资料用直条图；连续资料用线图或直方图；构成比资料用百分条图或圆图；双变量资料用散点图；地区性资料用统计地图等。
2. 统计图要有合适的标题。标题写在图的下方，其要求和统计表的标题的要求一样，要能够概括图的内容。
3. 直条图、线图、半对数线图和直方图的纵、横坐标上要有刻度和单位，刻度要均匀等距（半对数线图的纵坐标除外）。纵横轴长度之比为5：7较合适。
4. 直条图与直方图纵坐标要求从0开始。如果不从0开始，容易造成错觉。
5. 比较不同事物时用不同的线条和颜色来表示，并附上图例。

常用统计图总结

图形	资料性质	分析目的
条图	相互独立	用直条长短表述数值大小
百分条图	构成比	用长条个段长度（面积）表达内部构成比
圆图	构成比	用圆的扇形面积表达内部构成比
线图	连续性资料	用线段的升降表达事物的动态（差值）变化
半对数线图	连续性资料	用线段的升降表达事物的发展速度
直方图	数值变量频数表资料	用直方面积表达各组段的频数或频率
散点图	双变量资料	用点的密集度和趋势表达两变量间相关关系
统计地图	地区性资料	用不同颜色花纹代表指标高低说明地域分布

Thank You